Լաբորատոր աշխատանք 8

Դասերի օգտագործում և կոնստրուկտորների գերբեռնում

Աշխատանքի նպատակ. Սովորել C++ ծրագրավորման լեզվում ստեղծել դասեր, որոնք միավորում են տվյալներն ու դրանց մշակման գործողությունները: Ծանոթանալ կոնստրուկտորների գերբեռնմանը, տվյալների ստուգմանը, փոփոխող և հաշվարկային մեթոդների կիրառմանը: Զարգացնել օբյեկտների զանգվածների հետ աշխատելու, տվյալների որոնման և ընդհանուր հաշվարկների կատարման հմտությունները:

Խնդրի պահանջ. Ստեղծել `Delivery` դաս՝ առաքման կոդի, քաշի, մեկ կիլոգրամի սակագնի և ֆիքսված հավելավճարի պահպանման համար: Դասի բոլոր տվյալները սահմանել `private` բաժնում, իսկ կոնստրուկտորներն ու մեթոդները՝ `public` բաժնում: Տվյալների անունները գրել անգլերեն:

Դասում սահմանել երեք առանձին կոնստրուկտոր՝ առանց պարամետրերի, երեք պարամետրով և չորս պարամետրով: Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորը պետք է առաքման կոդին վերագրի `"Unknown"` արժեքը, քաշին և սակագնին՝ `1`, իսկ հավելավճարին՝ `0`: Երեք պարամետրով կոնստրուկտորը պետք է ընդունի առաքման կոդը, քաշը և սակագինը, իսկ հավելավճարը սահմանի `0`: Չորս պարամետրով կոնստրուկտորը պետք է ընդունի բոլոր տվյալները:

Քաշը և սակագինը պետք է լինեն դրական թվեր, իսկ հավելավճարը՝ ոչ բացասական: Անվավեր թվային արժեքների դեպքում կոնստրուկտորները պետք է կիրառեն համապատասխան լռելյայն արժեքներ և արտածեն հասկանալի հաղորդագրություններ: Դատարկ առաքման կոդը պետք է փոխարինվի `"Unknown"` արժեքով: Փոփոխող մեթոդի անվավեր մուտքի դեպքում օբյեկտի տվյալները չպետք է փոխվեն:

Տեսական մաս.

- Սահմանում ենք `Delivery` դասը՝ առաքման կոդի, քաշի, սակագնի և հավելավճարի դաշտերով:
- Ստեղծում ենք երեք առանձին կոնստրուկտոր՝ առանց պարամետրերի, երեք պարամետրով և չորս պարամետրով:
- Ստուգում ենք մուտքագրվող տվյալների ճշտությունը և անվավեր արժեքների դեպքում կիրառում համապատասխան լռելյայն արժեքներ:
- Ստեղծում ենք փոփոխող մեթոդ, որը թույլ է տալիս մեծացնել առաքման քաշը դրական չափով:
- Ստեղծում ենք հաշվարկային մեթոդներ՝ քաշով պայմանավորված հիմնական արժեքը և հավելավճարով ընդհանուր արժեքը հաշվելու համար:
- Ստեղծում ենք մեթոդ՝ օբյեկտի տվյալներն ու հաշվարկների արդյունքներն արտածելու համար:
- `main()` ֆունկցիայում ստեղծում ենք երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական:
- Ստեղծում ենք հինգ օբյեկտից բաղկացած զանգված՝ օգտատիրոջ մուտքագրած տվյալներով՝ չորս պարամետրով կոնստրուկտորի կիրառմամբ:
- Զանգվածի ընտրված օբյեկտի համար կանչում ենք փոփոխող մեթոդը:

- Գտնում ենք ամենաթանկ առաքումը՝ օգտագործելով ընդհանուր արժեքը հաշվարկող մեթոդը:
- Հաշվում ենք բոլոր առաքումների ընդհանուր արժեքը:
- Հավասար առավելագույն արժեքների դեպքում ցուցադրում ենք առաջին հանդիպած առաքումը:
- Ստուգում ենք սովորական, սահմանային և անվավեր տվյալների դեպքերը:
- Գումարային արժեքները պահում ենք `double` տիպով և արտածում երկու տասնորդական նիշով:
- Կոդում ավելացնում ենք բլոկային մեկնաբանություններ և կիրառում իմաստալից հաղորդագրություններ:

Առաջադրանք. Կազմել C++ ծրագիր, որը կկիրառի `Delivery` դասը և կոնստրուկտորների գերբեռնումը: Ծրագիրը պետք է պահպանի առաքման կոդը, քաշը, մեկ կիլոգրամի սակագինը և ֆիքսված հավելավճարը: Անհրաժեշտ է իրականացնել տվյալների ստուգում, քաշի փոփոխում, հիմնական և ընդհանուր արժեքների հաշվարկ, ինչպես նաև հինգ առաքումից բաղկացած զանգվածի մշակում: Ծրագիրը պետք է ցուցադրի ամենաթանկ առաքումը և բոլոր առաքումների ընդհանուր արժեքը՝ պահպանելով տվյալների ստուգման և հաշվարկների պահանջները:

Ստուգիչ օրինակ. Եթե առաքման քաշը `3` կգ է, մեկ կիլոգրամի սակագինը՝ `700`, իսկ ֆիքսված հավելավճարը՝ `500`, ապա հիմնական արժեքը պետք է լինի `2100.00`, իսկ ընդհանուր արժեքը՝ `2600.00`: Այս օրինակը վերաբերում է օբյեկտի սկզբնական վիճակին՝ մինչև փոփոխող մեթոդի կանչը:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
const int SIZE = 5;
// Ստուգում ենք առաքման կոդը
string checkCode(string code) {
   if (code.empty()) {
      cout << "Delivery code is empty. Using Unknown." << endl;
      return "Unknown";
   }
   return code;
}
// Մուտքագրում ենք թիվ և ստուգում դրա ճիշտ լինելը
double readNumber(string message) {
   double number;
   while (true) {
      cout << message;
      cin >> number;
      if (cin.fail()) {
         cin.clear();
         cin.ignore(1000, '\n');
         cout << "Invalid input! Please enter a number." << endl;
      } else {
```

```
            return number;
        }
    }
}
// Մուտքագրում ենք առաքման կոդը
string readCode() {
    string code;
    cout << "Enter delivery code: ";
    cin >> code;
    return code;
}
class Delivery {
private:
    string code;
    double weight;
    double rate;
    double extra;
public:
    // Առանց պարամետրերի կոնստրուկտոր
    Delivery() {
        code = "Unknown";
        weight = 1;
        rate = 1;
        extra = 0;
    }
    // Երեք պարամետրով կոնստրուկտոր
    Delivery(string code, double weight, double rate) {
        this->code = checkCode(code);
        if (weight <= 0) {
            cout << "Invalid weight! Using default value 1." << endl;
            this->weight = 1;
        } else {
            this->weight = weight;
        }
        if (rate <= 0) {
            cout << "Invalid rate! Using default value 1." << endl;
            this->rate = 1;
        } else {
            this->rate = rate;
        }
        extra = 0;
    }
    // Չորս պարամետրով կոնստրուկտոր
    Delivery(string code, double weight, double rate, double extra) {
        this->code = checkCode(code);
        if (weight <= 0) {
            cout << "Invalid weight! Using default value 1." << endl;
```

```
            this->weight = 1;
        } else {
            this->weight = weight;
        }
        if (rate <= 0) {
            cout << "Invalid rate! Using default value 1." << endl;
            this->rate = 1;
        } else {
            this->rate = rate;
        }
        if (extra < 0) {
            cout << "Invalid extra charge! Using default value 0." << endl;
            this->extra = 0;
        } else {
            this->extra = extra;
        }
    }
    // Մեծացնում ենք առաքման քաշը
    void increaseWeight(double amount) {
        if (amount <= 0) {
            cout << "Invalid amount! Weight was not changed." << endl;
            return;
        }
        weight += amount;
        cout << "Weight was successfully increased." << endl;
    }
    // Հաշվում ենք հիմնական արժեքը
    double calculateBaseCost() const {
        return weight * rate;
    }
    // Հաշվում ենք ընդհանուր արժեքը
    double calculateTotalCost() const {
        return calculateBaseCost() + extra;
    }
    // Արտածում ենք առաքման տվյալները
    void show() const {
        cout << "Delivery code: " << code << endl;
        cout << "Weight: " << weight << " kg" << endl;
        cout << "Rate per kg: " << rate << endl;
        cout << "Extra charge: " << extra << endl;
        cout << "Base cost: " << calculateBaseCost() << endl;
        cout << "Total cost: " << calculateTotalCost() << endl;
    }
};
int main() {
    // Ստեղծում ենք առաջին օբյեկտը՝ առանց պարամետրերի
    cout << "FIRST OBJECT" << endl;
```

```
Delivery delivery1;
// Ստեղծում ենք երկրորդ օբյեկտը՝ երեք պարամետրով
cout << "\nSECOND OBJECT" << endl;
string code = readCode();
double weight = readNumber("Enter weight: ");
double rate = readNumber("Enter rate per kg: ");
Delivery delivery2(code, weight, rate);
// Ստեղծում ենք երրորդ օբյեկտը՝ չորս պարամետրով
cout << "\nTHIRD OBJECT" << endl;
code = readCode();
weight = readNumber("Enter weight: ");
rate = readNumber("Enter rate per kg: ");
double extra = readNumber("Enter extra charge: ");
Delivery delivery3(code, weight, rate, extra);
// Արտածում ենք երեք օբյեկտների տվյալները
cout << "\n===== THREE OBJECTS =====" << endl;
cout << "\nObject 1:" << endl;
delivery1.show();
cout << "\nObject 2:" << endl;
delivery2.show();
cout << "\nObject 3:" << endl;
delivery3.show();
// Ստեղծում ենք հինգ առաքման զանգված
Delivery deliveries[SIZE];
cout << "\n===== ENTER FIVE DELIVERIES =====" << endl;
for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
   cout << "\nDelivery " << i + 1 << ":" << endl;
   code = readCode();
   weight = readNumber("Enter weight: ");
   rate = readNumber("Enter rate per kg: ");
   extra = readNumber("Enter extra charge: ");
   deliveries[i] = Delivery(code, weight, rate, extra);
}
// Ընտրում ենք այն առաքումը, որի քաշը պետք է մեծացվի
int index;
while (true) {
   cout << "\nEnter delivery number to increase its weight (1-5): ";
   cin >> index;
   if (cin.fail()) {
      cin.clear();
      cin.ignore(1000, '\n');
      cout << "Invalid input! Please enter an integer." << endl;
   } else if (index < 1 || index > SIZE) {
      cout << "Invalid delivery number! Try again." << endl;
   } else {
      break;
   }
```

```
    }

    double amount = readNumber("Enter weight increase: ");
    // Փոփոխում ենք ընտրված առաքման քաշը
    deliveries[index - 1].increaseWeight(amount);
    // Արտածում ենք բոլոր առաքումների տվյալները
    cout << "\n===== ALL DELIVERIES =====" << endl;
    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        cout << "\nDelivery " << i + 1 << ":" << endl;
        deliveries[i].show();
    }

    // Գտնում ենք ամենաթանկ առաքումը և ընդհանուր արժեքը
    int maxIndex = 0;
    double totalCost = 0;

    for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
        totalCost += deliveries[i].calculateTotalCost();

        if (deliveries[i].calculateTotalCost() >
            deliveries[maxIndex].calculateTotalCost()) {
            maxIndex = i;
        }
    }

    // Արտածում ենք ամենաթանկ առաքումը
    cout << "\n===== MOST EXPENSIVE DELIVERY =====" << endl;
    deliveries[maxIndex].show();

    // Արտածում ենք բոլոր առաքումների ընդհանուր արժեքը
    cout << "\n===== TOTAL DELIVERY COST =====" << endl;
    cout << "Total cost: " << totalCost << endl;

    return 0;
}
```